LEF MODEL · 第 11 章

第 11 章：没有小行星的环形山——弹道飞行、冲击压力与前导/尾随不对称的物理

依据论文 06——环形山（A–K 部分：发射、冲击、穿越蒸汽的物理以及四个经度上的形态）

01 · THE MYSTERY

谜题：从地面射出又落回的物质能挖出巨大的环形山吗——为什么后面更密集？

公认的文献理所当然地认为，月面上几乎每一个环形山都是由以 15–20 km/s 的惊人速度从外太空飞来的小行星或彗星挖出的。但这一假设面临两个尖锐的观测问题，它们从未得到完整的解释：

1. **与预期相反——环形山过剩出现在尾随半球（90°E），而不是前导半球（90°W）：** 月球始终以同一面朝向地球，因此它的西半部（以 90°W 为中心，**前导半球**）始终朝着其轨道运动的方向向前——就像行驶中汽车的挡风玻璃——而它的东半部（以 90°E 为中心，**尾随半球**）朝向后方。如果是外来小行星轰击月球，挡风玻璃（90°W）收集到的环形山必定比后窗多出百分之几十。事实恰恰相反：**尾随半球（90°E）的大环形山密集得多（每百万 km² 249–252 个，前导半球为 139–175 个）！**

2. **基本的物理问题：** 在 LEF 模型中，约 99% 的环形山是由从母体（早期地球，半径 $r_0 = 6,721$ km，一天 5.5 小时）的供给开口射出、又落回外壳的**返回物质**造成的，这层外壳后来升起并成为月面。但以 2–8 km/s 向上抛出的物质，究竟能否以足够的力度返回，产生数十吉帕的冲击压力并压印出复杂的环形山？

02 · AN IMAGE

图景：向上抛的球、花样滑冰运动员和雨中奔跑的人

日常生活中的三个简单图景阐明了弹道飞行的物理和东西向的不对称：

- **垂直向上抛的球（落地速度等于抛出速度）：**当一个球在没有空气摩擦的情况下被垂直向上抛出时，它在上升途中把速度转化为高度，在下降途中又把全部高度转化回速度——并以恰好等于抛出时的速度回到手中（5 km/s 出去 → 5 km/s 回来！）。
- **张开双臂的花样滑冰运动员（向西偏移）：**当团块升到很高的高度时，它的角动量守恒——因此它绕地心转动的角速率变慢（正如滑冰运动员向两侧张开双臂）。下方的地面继续以恒定速率向东转动，因此当团块回落到同一半径时，地面已经向东移走了，它便落在**发射点以西**（以 5 km/s：升到 1,932 km 的高度，历时 28 分钟，向西 1,032 km！）。
- **迎着雨跑的人与背着雨跑的人（前导半球对比尾随半球）：**月球天体升起之后，它自己的供给开口也射出物质（速度相对较低，最高到其逃逸速度约 2.0–2.3 km/s）。在尾随半球（90°E），地面远离下落的物质，因而从后面轻轻地“接住”它（并且还收集了从背面 180° 向西漂移的物质）；而在前导半球（90°W），地面向前冲进下落的物质，与之**迎面相撞**——就像跑步的人迎面撞上雨滴！

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：45.6 GPa 的冲击压力、穿越蒸汽与逃逸极限（10.75 km/s）

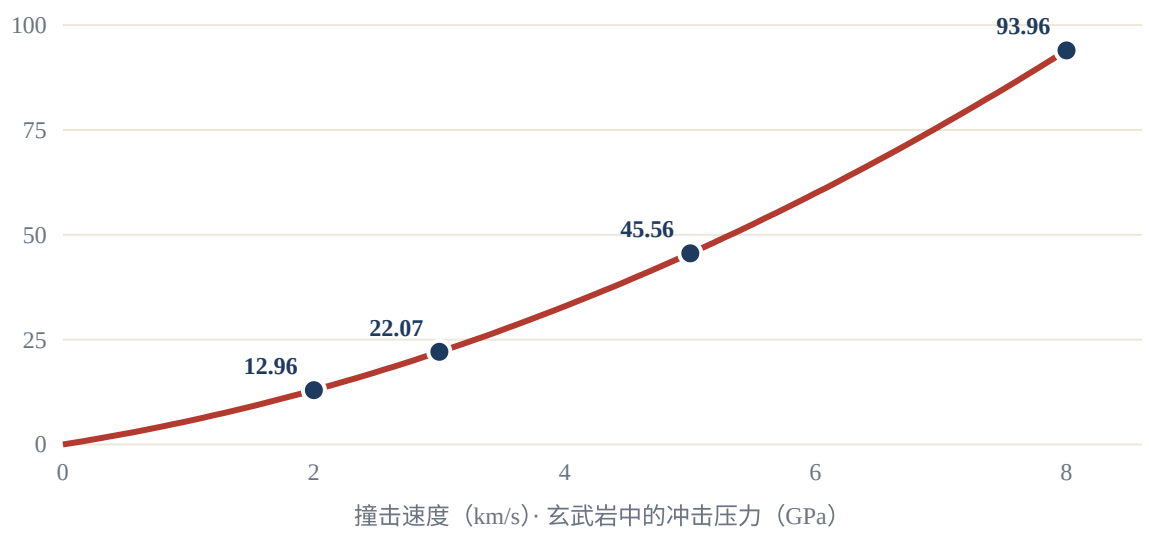
论文 06 的 J 和 K 部分通过精确的解析计算表明，以 2–8 km/s 的速度进行内部发射，完全足以造成真正的冲击环形山：

1. **数十吉帕的冲击压力（玄武岩的雨贡纽方程，§ J.2）：**在玄武岩与玄武岩的正面碰撞中（$\rho_0 = 2,700$ kg/m³），冲击波阵面后的粒子速度是撞击速度的一半（$u_p = v_n/2$），冲击波阵面本身的速度为 $U_s = C_0 + s u_p$（其中 $C_0 = 3.5$ km/s，s = 1.3）。由此得到的接触压力**在 2 km/s 时就达到 12.96 GPa，3 km/s 时为 22.07 GPa，5 km/s 时为 45.56 GPa**——远高于矿物冲击变质的门槛！（即使是一滴液体也会产生强烈的压缩波，因为液体抵抗压缩的程度几乎与固体相同。）
2. **开口处所需的能量与逃逸极限（§ J.1、§ J.5）：**要以 2、3、5 或 8 km/s 发射一千克物质，需要 2、4.5、12.5 或 32 MJ/kg 的动能 $q_{\mathrm{kin}} = u^2/2$，由地球的内部压力

（通过梨形体）在挥发性气体（水）膨胀的协助下提供。另一方面，为了让物质不永远逃入太空、而是返回外壳，径向发射速度必须低于结合自转的逃逸速度：$u < u_{\mathrm{esc}} \simeq 10.748$ **km/s**。

3 **穿越蒸汽大气（§ J.3）：**一个直径一千米的团块两次（上升和下降）穿过基底压力为 100 bar 的蒸汽柱（$g_{\mathrm{eff}} = 8.25$ m/s²），保留约 **51% 的速度**（$v_{\mathrm{out}}/v_{\mathrm{in}} = \exp(-\Sigma_a/2B)$）——因此以 5 km/s 发射的团块仍以 2.5 km/s 着陆，产生超过 13 GPa 的冲击！

4 **母体引力下的缩放定律（§ C.6）：**由于母体表面的引力比今天的月球强五倍（g = 8.25 对 1.62 m/s²），而撞击速度低三倍（5 对 15 km/s），要造成同样直径的环形山，需要一个重 **7.45 到 23.47** 倍的返回天体（$m_p \propto g^{3\mu/2} v^{-3\mu}$，对于 $\mu = 0.35$–0.55）。



根据本章的雨贡纽方程（$\rho_0 = 2{,}700$，$C_0 = 3.5$，$s = 1.3$），玄武岩撞击玄武岩时的冲击压力：在 2 km/s 时就已约为 13 GPa。

把“深度”概念拆分为三个独立的高度（§A.2）

为了解读四个经度上的环形山告诉我们什么，论文 06 把“深度”一词拆分为三个独立的几何量（在每个环形山周围 72 个方位角上测量，并遮蔽中央峰）：

（1）边缘高出周围地面的高度——记录*撞击瞬间作用的力*；

（2）底部低于周围地面的深度——记录*环形山下方各层的刚度*；

（3）从环形山边缘到底部的总深度——前两者之和。

用文字讲机制：四个经度——环形山的每一部分都有自己的记忆

论文 06 的 C.3 和 F–I 部分在赤道上四个相等的圆形区域（半径 30°，去除月海和 SPA 盆地后）扫描了 1,457 个直径 20–100 km 的环形山，并展示了环形山的每一部分如何记录同一过程的不同方面：

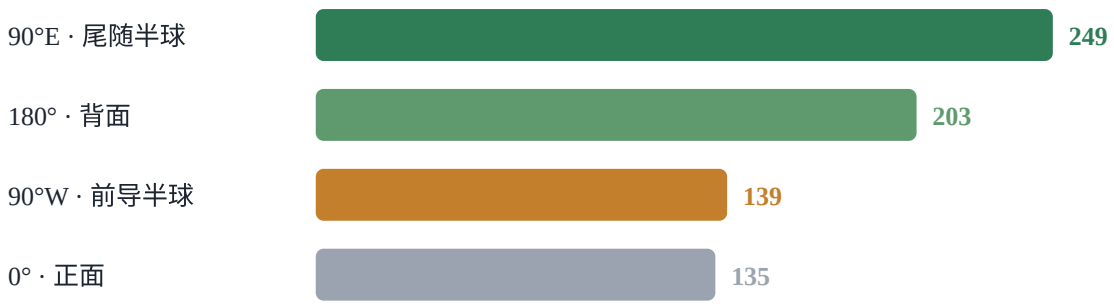
1. **环形山数量——尾随半球（90°E）比前导半球密集 1.44–1.79 倍（研究 1，§C.3）：**在尾随半球，每百万 km^2 统计到 **249 个**直径 20 km 以上的环形山（去除 20 个大盆地后为 252 个），而前导半球 90°W 为 **139 个**（175 个），正面 0° 为 **135 个**（148 个）（比值的 95% 置信区间：1.56–2.05，单元抽样为 1.48–2.19）。差距集中在小型和中型环形山（< 70 km，1.2–2.4 倍），它们由月球自身射出、在后方聚集的物质造成，而巨大的环形山（> 70 km）是在扁平阶段较早形成的，分布更均匀。

2. **环形山边缘（撞击瞬间的力，F 部分）：**
   - 3. **在背面（180°），边缘最高（30–50 km 时为 18.7 × 10^{-3}D）：**背面在绕与地球共有的质心的共同旋转中朝外，因此离心力把抛射物向外拉，留下了高高的边缘（以及高高的中央峰，30 × 10^{-3}D）。
   - 4. **在正面（0°），大环形山的边缘最低（10.3 × 10^{-3}D）：**离心力把物质向内压向地面。
   - 5. **在前导半球（90°W），20–30 km 的边缘参差不齐、拉长而低矮：**正面撞击把边缘打碎并留下缺口（边缘不规则度为 1.25 倍，方位角之间的跳变为 1.14 倍，拉长的边缘 e > 1.2 占 **17%**，而 90°E 为 12%），并把它压低（12.7 对 17.2 × 10^{-3}D）。

6. **低于地表的环形山底部（各层的刚度，G.1 部分）：**
   - 7. **在背面（180°），底部最深（20–30 km 时为 54 × 10^{-3}D）：**背面由层层堆叠的硅铝层和返回物质构成，质地柔软；落在上面的炽热物质把它们压碎、熔化，底部深深地向内沉陷。
   - 8. **在正面（0°），底部最浅（27 × 10^{-3}D，为背面的一半）：**坚硬的地面没有坍塌，而月海从下方的充填进一步抬高了底部。

- 9 **前导半球（90°W）与尾随半球（90°E）之间底部高度没有差别：**正面撞击塑造了边缘、中央峰和粗糙度——但底部的深度只由下方的基底决定！

10 **中央峰与底部的粗糙度（撞击能量，H–I 部分）：**在向复杂环形山的过渡附近（20–30 km），正面撞击越过了形成中央回弹的能量门槛：在 **90°W，60% 的环形山有中央峰**（180° 为 46%，90°E 为 49%），底部粗糙度高 **1.50** 倍（4.5° 对 3.0°，与边缘缺口的相关系数 r = 0.40）——而在巨大的环形山（50–100 km）中，月球和地球的联合撞击使背面 **98%** 的环形山都有中央峰！



赤道上四个圆形区域中每百万 km² 直径 20 km 以上环形山的密度（研究 1，已去除月海和 SPA）：尾随半球比前导半球更密集。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

绕母体的开普勒轨道上的能量守恒和角动量守恒定律（论文 06 中的方程 10–14），同时确定了在同一高度的撞击速度（$v_{\text{land}} = u$）和在更高的旋转目标上的相对撞击速度（$r > r_0$）：

$$E = \frac{u^2 + \omega^2 r_0^2}{2} - \frac{K}{r_0}$$

$$\ell = \omega r_0^2 \quad \Longrightarrow \quad v_{\text{land}}(r_0) = u$$

$$v_{\text{rel}}^2(r) = 2\left(E + \frac{K}{r}\right) - \frac{\ell^2}{r^2} + \left(\frac{\ell}{r} - \omega r\right)^2$$

$$\frac{dv_{\mathrm{rel}}^2}{dr} = 2\left(\omega^2 r - \frac{K}{r^2}\right)$$

导数 dv_{rel}^2/dr（§ K.3）表明，在共转半径（按早期阶段的数据为 $r_{\mathrm{corot}} \approx 15,883$ km）以下，引力占主导，因此在更高目标上的相对撞击速度随高度下降（在半径 6,721、8,000、10,000 和 12,000 km 处为 $8.0 \to 6.83 \to 5.49 \to 4.60$ km/s），但这是给定轨道的几何关系，并不意味着随时间的普遍下降。

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：高出周围玄武岩的环形山底部

论文 06 的研究 10 和 11（§ G.2–G.3）检查了正面玄武岩上的 86 个大环形山（40+ km），揭示了一种侧向淹没无法解释的现象：

- **三分之一的熔融和涂抹环形山高出其外部的玄武岩表面（研究 10）：**如果外部熔岩从侧面淹没了一个环形山，其底部的水平面永远不可能高于外部玄武岩的水平面（就像连通器原理）。事实上，**76 个**熔融和涂抹环形山中有 **24 个**（32%）**高出周围玄武岩 50 m 以上**（例如**柏拉图**，高出雨海玄武岩 +500 m；风暴洋中一个直径 182 km 的环形山高出平原 +518 m！），而在高地中，411 个中只有 12 个（3%）如此！
- **冻结波浪的物理与铁的分离（研究 11）：**一个大团块落在流体或柔软的玄武岩平原上，在其中心激起一个向上的波浪；底部开始回落，但在冷却占上风的地方，隆起就地冻结了。确实，隆起的底部（> +50 m）富含轻挥发分，因此**贫铁和钛**（13.3 wt% FeO，$1.5\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$），而沉陷下去的底部（14.4 wt% FeO，$2.5\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$；显著性 p = 0.018 和 p = 0.010）则不然！

实验框：飞行、冲击、经度与隆起底部的表格（论文 06，C–K 部分）

发射速度 u（km/s）	发射能量（MJ/kg）	高出 r_0 的峰值高度（km）	飞行时间（分钟）	向西偏移（km）	着陆速度与玄武岩中的冲击压力
2 km/s	2.0 MJ/kg	251 km	8.46 分钟	51.7 km	2 km/s → **12.96 GPa**
3 km/s	4.5 MJ/kg	591 km	13.50 分钟	184.1 km	3 km/s → **22.07 GPa**
5 km/s（参考例）	**12.5 MJ/kg**	**1,932 km**	**28.01 分钟**	**1,031.6 km**	**5 km/s → 45.56 GPa**

8 km/s	32.0 MJ/kg	8,684 km	97.28 分钟	8,438.7 km	8 km/s → **93.96 GPa**

形态量度（研究 1 和 6）	90°W（前导）	180°（背面）	90°E（尾随）	0°（正面）	物理意义
20+ km 环形山密度（每百万 km²）	**139（175）**	**203（221）**	**249（252）**	**135（148）**	**尾随半球收集了月球和背面的抛射物（比值 1.79，区间 1.56–2.05）**
20–30 km / 50–100 km 的中央峰	**60%** / 94%	46% / **98%**	49% / 81%	56% / 68%	正面撞击在 90°W 越过回弹门槛
边缘不规则度 / 方位跳变（20–30 km）	**9.2 / 3.9**	7.5 / 3.5	7.4 / 3.5	7.1 / 3.4	90°W 处为 1.25 和 1.14 倍；拉长边缘 17% 对 12%
底部粗糙度 / 平坦面积（20–30 km）	**4.5° / 4%**	2.7° / 14%	3.0° / 11%	3.6° / 9%	撞击冲击使 90°W 变粗糙（与边缘缺口 r=0.40）
边缘高出地面的高度（30–50 km，× 10^{-3}D）	14.4（20–30 时 12.7）	**18.7**	13.1（20–30 时 17.2）	13.6（大环形山 10.3）	背面在共同旋转中朝外：离心力抬起抛射物，边缘高耸；在正面，同一力把物质压向地面

07 · NEXT

前方的门

在本章中我们看到，从地面射出、又以 2–8 km/s 返回的地球物质能产生数十吉帕的冲击压力——足以在没有任何小行星的情况下挖出巨大的环形山。我们还看到，环形山的每一部分都保存着自己的记忆：数量显示尾随半球比前导半球密集 1.44–1.79 倍，边缘记录了着陆瞬间的力（背面高，前导半球参差不齐），而底部记录了下方的地面。最后，我们看到了高出周围玄武岩的环形山底部——这是侧向淹没无法造成的。

但如果环形山是由返回的地球物质造成的，它们内部的化学就必定能为此作证。在下一章——**第 12 章：环形山内部的化学、并不存在的外来质量，以及作为最后散射者的地球**（依据论文 06——L–Q 部分）——我们将检查环形山的内部，寻找小行星本应留在月壳中的外来质量，并看看地球如何在分离之后仍继续把物质散射到月球上。

第 12 章

环形山内部的化学、并不存在的外来质量，以及作为最后散射者的地球 →

← 第 10 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF 模型 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387